

UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
CAMPUS UBERLÂNDIA

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CASSIO FIGUEIRA SANTOS
DAVI CASTRO JORGE DA COSTA
JESSICA RODRIGUES MARTINS
LARISSA MIUKI KITAYAMA
PAULO GABRIEL FERNANDES RIBEIRO
RAFAEL ALVARENGA PEREIRA PALOMINO

APLICAÇÃO DE REDES NEURAIAS CONVOLUCIONAIS 3D NO
RECONHECIMENTO DE AÇÕES HUMANAS EM VÍDEO: UMA PROPOSTA PARA
GAMIFICAÇÃO DE ACADEMIAS

Uberlândia
2026

**CASSIO FIGUEIRA SANTOS
DAVI CASTRO JORGE DA COSTA
JESSICA RODRIGUES MARTINS
LARISSA MIUKI KITAYAMA
PAULO GABRIEL FERNANDES RIBEIRO
RAFAEL ALVARENGA PEREIRA PALOMINO**

**APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS 3D NO
RECONHECIMENTO DE AÇÕES HUMANAS EM VÍDEO: UMA PROPOSTA PARA
GAMIFICAÇÃO DE ACADEMIAS**

Trabalho apresentado à disciplina Projetos Integrados I do bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade de Uberaba, como requisito parcial para a obtenção de nota.

Orientador: Prof. Marcus Artiaga Colantoni

Uberlândia
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 TEMA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA	4
3 OBJETIVOS	5
3.1 OBJETIVO GERAL	5
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
4 JUSTIFICATIVA	6
4.1 O HIATO DE SUPERVISÃO PROFISSIONAL	6
4.2 SUPERIORIDADE TÉCNICA DA ANÁLISE TEMPORAL (CNN 3D)	6
4.3 ENGAJAMENTO E RETENÇÃO VIA GAMIFICAÇÃO	6
5 REVISÃO DA LITERATURA	7
6 METODOLOGIA	9
6.1 CLASSIFICAÇÃO E DESENHO DA PESQUISA	9
6.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ETAPAS DE EXECUÇÃO	9
6.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE	10
7 CRONOGRAMA	11

1 INTRODUÇÃO

O avanço da inteligência artificial e da visão computacional tem ampliado significativamente as possibilidades de análise automatizada do movimento humano, especialmente em áreas como saúde, reabilitação e treinamento físico. Nesse contexto, o reconhecimento de ações humanas em vídeo (Human Action Recognition – HAR) destaca-se por permitir a interpretação simultânea de informações espaciais e temporais, viabilizando uma compreensão mais precisa da dinâmica corporal.

As Redes Neurais Convolucionais 3D (3D CNNs) apresentam-se como uma das principais soluções para esse tipo de análise, uma vez que processam sequências de frames considerando altura, largura e a dimensão temporal. Essa capacidade torna tais modelos especialmente eficazes na identificação de padrões complexos de movimento.

Estudos recentes demonstram que essas arquiteturas são capazes de detectar tanto eventos críticos, como quedas e instabilidades, quanto movimentos finos que exigem precisão técnica, como exercícios de reabilitação. Essa dualidade evidencia o potencial dessas tecnologias para aplicações mais abrangentes.

No contexto das academias, observa-se uma lacuna significativa: embora existam sistemas de monitoramento baseados em contagem de repetições e tempo de exercício, há uma limitação na análise qualitativa da execução. Nesse cenário, a integração entre reconhecimento de ações e gamificação surge como uma alternativa promissora para aumentar o engajamento e melhorar a qualidade do treino.

Diante disso, este projeto propõe analisar o uso de Redes Neurais Convolucionais 3D no reconhecimento de ações humanas em vídeo como base para a construção de um modelo conceitual de sistema gamificado aplicado ao ambiente de academias.

2 TEMA E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

A digitalização do monitoramento de atividades físicas tem se expandido significativamente com a disseminação de ecossistemas fitness, dispositivos vestíveis (wearables) e plataformas de gamificação. Entretanto, observa-se que a maioria das soluções disponíveis apresenta limitações relevantes, sobretudo pela dependência de inserções manuais de dados ou pela restrição a indicadores quantitativos superficiais, como tempo de exercício e contagem de repetições. Essas abordagens negligenciam aspectos qualitativos e biomecânicos do movimento, sendo insuficientes para garantir a execução correta e segura dos exercícios.

Em contrapartida, evidências na literatura científica demonstram que o reconhecimento de ações humanas em vídeo, apoiado por técnicas de aprendizado profundo, atingiu um nível de maturidade capaz de identificar tanto eventos críticos como quedas e perda de equilíbrio, quanto movimentos finos e tecnicamente complexos, fundamentais em contextos de reabilitação física. Nesse cenário, as Redes Neurais Convolucionais 3D destacam-se por sua capacidade de analisar simultaneamente dimensões espaciais e temporais do movimento, permitindo uma interpretação mais precisa da dinâmica corporal.

Essa convergência tecnológica indica a viabilidade de aplicação dessas técnicas no ambiente de academias, contribuindo para a superação da lacuna existente entre a simples coleta de dados e a supervisão técnica automatizada.

A pesquisa delimita-se à investigação teórica de arquiteturas baseadas em Redes Neurais Convolucionais 3D aplicadas ao reconhecimento de exercícios físicos em vídeo, com foco na integração desses modelos a sistemas de gamificação voltados à geração de feedback em tempo real.

Diante disso, formula-se o seguinte problema de pesquisa:

Como as Redes Neurais Convolucionais 3D, aplicadas ao reconhecimento de ações humanas em vídeo, podem fundamentar o desenvolvimento de sistemas de gamificação em academias capazes de identificar exercícios, avaliar a qualidade da execução biomecânica e fornecer feedback corretivo em tempo real?

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a viabilidade e o potencial técnico das Redes Neurais Convolucionais 3D (3D CNNs) no reconhecimento de ações humanas em vídeo como base para o desenvolvimento de sistemas de gamificação aplicados ao ambiente de academias.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender os fundamentos do reconhecimento de ações humanas em vídeo e as características das Redes Neurais Convolucionais 3D;
- Analisar como arquiteturas recentes processam a dinâmica temporal para distinguir entre eventos críticos (movimentos bruscos) e movimentos finos (gestos técnicos);
- Investigar a aplicabilidade dessas técnicas de visão computacional no contexto de academias, considerando o acompanhamento automatizado de exercícios;
- Correlacionar as capacidades das 3D CNNs com funcionalidades práticas, como reconhecimento de exercícios, validação da execução e detecção de riscos;
- Estruturar uma proposta conceitual de sistema que integre reconhecimento de ações humanas e mecanismos de gamificação, visando melhorar o engajamento e a segurança do usuário.

4 JUSTIFICATIVA

A relevância desta pesquisa fundamenta-se na convergência entre a necessidade de segurança na prática de exercícios físicos e o potencial das tecnologias de visão computacional para suprir limitações estruturais do setor fitness. Nesse sentido, a justificativa organiza-se em três pilares principais:

4.1 O HIATO DE SUPERVISÃO PROFISSIONAL

Existe uma lacuna significativa entre o número de praticantes nas academias e a capacidade de monitoramento individualizado por parte dos instrutores. A ausência de supervisão contínua expõe os usuários a riscos decorrentes da execução inadequada dos exercícios, aumentando a probabilidade de lesões musculoesqueléticas. Nesse contexto, sistemas baseados em reconhecimento de ações podem atuar como uma extensão tecnológica do profissional, oferecendo validação técnica e alertas de risco em tempo real.

4.2 SUPERIORIDADE TÉCNICA DA ANÁLISE TEMPORAL (CNN 3D)

Diferentemente de soluções baseadas em sensores vestíveis ou inserção manual de dados, as Redes Neurais Convolucionais 3D (3D CNNs) possibilitam a análise integrada das dimensões espaciais e temporais do movimento humano. Enquanto abordagens bidimensionais analisam frames isolados, as 3D CNNs processam sequências de imagens, permitindo capturar a dinâmica completa do movimento. Essa característica torna possível identificar a execução de um exercício, avaliar sua qualidade e detectar padrões inadequados.

4.3 ENGAJAMENTO E RETENÇÃO VIA GAMIFICAÇÃO

A evasão em academias está frequentemente associada à falta de feedback imediato e à baixa motivação dos praticantes. A integração entre reconhecimento de ações e gamificação permite transformar o treino em uma experiência interativa, por

meio da geração de pontuações, desafios e validação de progresso em tempo real. Dessa forma, além de contribuir para a melhoria da execução técnica, a proposta atua como um mecanismo de engajamento e retenção dos usuários.

5 REVISÃO DA LITERATURA

O reconhecimento de ações humanas em vídeo (*Human Action Recognition* - HAR) tem se consolidado como uma área central da visão computacional, permitindo a interpretação de movimentos a partir da integração de informações espaciais e temporais. Segundo Gong e Luo (2025), o reconhecimento de ações em vídeo exige modelos capazes de analisar a aparência visual dos frames e a evolução temporal do movimento, o que torna essa área essencial para aplicações como vigilância, saúde, esportes, educação e interação humano-computador. Nesse mesmo contexto, Xie (2024) destaca que abordagens baseadas em aprendizado profundo, como CNNs, RNNs e arquiteturas Two-Stream, são relevantes para o reconhecimento de ações humanas em vídeo, pois permitem combinar características espaciais e temporais na análise do movimento.

As Redes Neurais Convolucionais 3D (3D CNNs) emergem como uma das principais abordagens para esse tipo de problema, uma vez que são capazes de processar sequências de frames simultaneamente, capturando padrões de movimento com maior precisão. Essa capacidade torna tais modelos adequados para aplicações que exigem análise detalhada do comportamento humano em tempo real, especialmente em cenários nos quais a compreensão da dinâmica corporal é mais importante do que a simples identificação de imagens isoladas.

No campo da segurança e do monitoramento, Wang et al. (2025) demonstram que modelos de reconhecimento de ações podem ser aplicados à identificação de eventos críticos, como quedas, instabilidades físicas e comportamentos anormais em ambientes assistidos. Esse tipo de aplicação evidencia a possibilidade de utilizar inteligência artificial como apoio à supervisão contínua de pessoas em situações de vulnerabilidade. Complementando essa perspectiva, Omarov et al. (2024) discutem o uso de sistemas inteligentes de monitoramento de exercícios com aprendizado

profundo, ressaltando a importância do feedback automatizado e do acompanhamento técnico em contextos de treinamento físico e educação remota.

Por outro lado, a literatura também evidencia avanços significativos na análise de movimentos finos e tecnicamente complexos. Yang et al. (2024) propõem uma arquitetura denominada STA-C3DL, que combina Redes Neurais Convolucionais 3D, redes LSTM e mecanismos de atenção espaço-temporal, permitindo capturar nuances do movimento humano em cenários de reabilitação física. De forma complementar, Bang e Park (2024) demonstram a eficácia de redes neurais na classificação automatizada de exercícios físicos, utilizando CNN em um sistema de aprendizado em conjunto para reconhecer posturas de treino em tempo real.

A análise conjunta desses estudos revela uma complementaridade tecnológica relevante: enquanto alguns modelos são voltados à detecção de eventos críticos e situações de risco, outros são especializados na análise detalhada da execução do movimento. Essa convergência sugere que a integração dessas abordagens pode resultar em sistemas mais completos, capazes de unir segurança, precisão técnica e acompanhamento automatizado.

Apesar desses avanços, observa-se uma lacuna na literatura no que diz respeito à aplicação dessas tecnologias no contexto da gamificação de academias. A maioria das soluções existentes ainda se limita à análise quantitativa, como contagem de repetições, tempo de exercício ou reconhecimento básico da atividade, sem considerar de forma aprofundada a qualidade biomecânica do movimento ou a geração de feedback corretivo em tempo real.

Diante disso, o presente projeto propõe integrar essas diferentes vertentes, utilizando as contribuições das arquiteturas de aprendizado profundo aplicadas ao reconhecimento de ações humanas em vídeo, com destaque para as Redes Neurais Convolucionais 3D, como base para o desenvolvimento de um modelo conceitual de sistema gamificado aplicado ao ambiente de academias.

6 METODOLOGIA

Esta seção apresenta o percurso metodológico adotado, estruturado como uma pesquisa-projeto de natureza aplicada, cujo objetivo é transformar o referencial teórico em uma proposta conceitual de gamificação baseada em visão computacional.

6.1 CLASSIFICAÇÃO E DESENHO DA PESQUISA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza aplicada, com abordagem predominantemente qualitativa, complementada por análise quantitativa de métricas reportadas na literatura.

A abordagem qualitativa fundamenta-se na análise técnica de arquiteturas de Redes Neurais, especialmente 3D CNN e LSTM, com o objetivo de compreender como esses modelos interpretam padrões de movimento humano.

A dimensão quantitativa ocorre de forma indireta, por meio da análise comparativa de indicadores de desempenho como acurácia, precisão e F1-score, apresentados em estudos recentes (2024 - 2025), permitindo avaliar a robustez dos modelos analisados.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é classificada como exploratória e descritiva, sendo conduzida com base na metodologia de Design Science Research, na qual o conhecimento é construído por meio da proposição de um artefato conceitual.

6.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ETAPAS DE EXECUÇÃO

A pesquisa será desenvolvida por meio de revisão bibliográfica sistemática, organizada nas seguintes etapas:

- Mapear arquiteturas de Redes Neurais Convolucionais 3D aplicadas ao reconhecimento de ações humanas em vídeo;

- Comparar modelos voltados à detecção de eventos críticos (como quedas e instabilidades) e à análise de movimentos finos (como exercícios técnicos e de reabilitação);
- Estruturar o fluxo lógico de funcionamento do sistema proposto, incluindo a classificação de exercícios e a validação da execução biomecânica;
- Elaborar uma proposta conceitual de sistema gamificado, capaz de transformar dados técnicos em pontuação, feedback corretivo e mecanismos de engajamento.

6.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE

A análise dos dados bibliográficos será orientada pela convergência tecnológica entre diferentes abordagens de reconhecimento de ações humanas. O foco será avaliar a capacidade das Redes Neurais Convolucionais 3D de integrar a detecção de situações críticas à análise de movimentos tecnicamente detalhados.

Esse critério sustenta a hipótese de que a inteligência artificial pode atuar como um sistema de supervisão virtual, contribuindo para a segurança, a qualidade da execução dos exercícios e o engajamento do usuário em ambientes de academia.

7 CRONOGRAMA

O cronograma do projeto foi elaborado no ProjectLibre, considerando o período de 23 de fevereiro de 2026 a 15 de junho de 2026. A carga horária planejada é de 2 horas diárias, de segunda a sexta-feira, no horário das 17h às 19h, totalizando 10 horas semanais e aproximadamente 20 dias úteis por mês.

Até o dia 24 de abril de 2026, foram concluídas as etapas de levantamento do tema, busca inicial dos artigos científicos utilizados na apresentação e escrita do projeto de pesquisa. As etapas posteriores contemplam a revisão teórica, a adaptação dos artigos ao projeto, a modelagem conceitual do protótipo, a elaboração do artigo científico e a finalização do trabalho.

O cronograma detalhado encontra-se disponível no link a seguir:

Disponível em: [📁 Projeto Final](#)

Fase	Período	Atividades Principais	Situação
Planejamento inicial	23/02 a 06/03	Levantamento do tema e definição do problema de pesquisa	Concluído
Pesquisa bibliográfica inicial	07/03 a 05/04	Busca, seleção e leitura dos artigos científicos	Concluído
Escrita do projeto de pesquisa	06/04 a 24/04	Estruturação e escrita inicial do projeto	Concluído
Revisão e consolidação teórica	25/04 a 12/05	Revisão do referencial teórico, objetivos, justificativa, metodologia e referências	Em desenvolvimento
Protótipo	13/05 a 31/05	Definição da	Previsto

conceitual		arquitetura, fluxo lógico, entradas, saídas e lógica de gamificação	
Artigo científico	01/06 a 10/06	Estruturação, escrita e revisão do artigo científico	Previsto
Finalização e entrega	11/06 a 15/06	Revisão final, ajustes de formatação e entrega	Previsto

REFERÊNCIAS

BANG, Gi-Seung; PARK, Seung-Bo. Workout classification using a convolutional neural network in ensemble learning. *Sensors*, v. 24, n. 10, p. 3133, 2024. DOI: 10.3390/s24103133.

GONG, Ping; LUO, Xudong. A survey of video action recognition based on deep learning. *Knowledge-Based Systems*, v. 320, p. 113594, 2025. DOI: 10.1016/j.knosys.2025.113594.

OMAROV, Nurlan et al. Deep learning enabled exercise monitoring system for sustainable online education of future teacher-trainers. *Frontiers in Education*, v. 9, p. 1385205, 2024. DOI: 10.3389/feduc.2024.1385205.

WANG, Yixuan; MUNTEAN, Cristina; PATHAK, Pramod; STYNES, Paul. A real-time human action recognition model for assisted living. In: ILIADIS, Lazaros et al. (ed.). *Engineering Applications of Neural Networks – 26th International Conference, EANN 2025, Proceedings*. Cham: Springer, 2025. p. 3–16. DOI: 10.1007/978-3-031-96196-0_1.

XIE, Yufei. Deep learning approaches for human action recognition in video data. arXiv preprint, arXiv:2403.06810, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2403.06810>. Acesso em: 27 abr. 2026.

YANG, Fan; LI, Shiyu; SUN, Chang; LI, Xingjiang; XIAO, Zhangbo. Action recognition in rehabilitation: combining 3D convolution and LSTM with spatiotemporal attention. *Frontiers in Physiology*, v. 15, p. 1472380, 2024. DOI: 10.3389/fphys.2024.1472380.